आज़ादी का
अमृत महोत्सव

બાગાયત ખાતુ

લીંબુ પાકની ખેતી



બાગાયતી ખેતી અપનાવો, સમૃદ્ધિ લાવો

નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી

બ્લોક નં. ૧, રૂમ નં. એસ-૨, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, મહેસાણા.

ફોન નં. : ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૬૯

Website : www.ikhedut.gujarat.gov.in, www.doh.gujarat.gov.in

પ્રસ્તાવના

ગુજરાત રાજય ખાટાં લીંબુની ખેતી માટે દેશના પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. આપણાં રાજયમાં લીંબુની ખેતીકરતા જીલ્લાઓમાં મહેસાણા, ભાવનગર, આણંદ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ મુખ્ય છે. આ સિવાયના સિવાયના ભારે વરસાદ વિનાના તમામ જિલ્લાઓમાં વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં તેનું વાવેતર થાય છે. લીંબુ વર્ગના પાકોમાં લીંબુનો પાક અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતમાં ઉષ્ણ અને સમશીતોષ્ણ કટિબંધના બધા જ રાજયમાં વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં વાવેતર થાય છે લીંબુના ફળ રોજબરોજની વપરાશ ઉપરાંત ઔષધિય દ્રષ્ટિએ મહત્વ ધરાવે છે.લીંબુનો રસ કફ વાયુ, ઉધરસ, પિત્ત શૂળ, ત્રિદોષ આમવાત તથા પેટના કૃમિનો નાશ કરે છે. લીંબુના સેવનથી અજીર્ણ દૂર થાય છે. આ ઉપરાંત લીંબુનો પાક ઔદ્યોગિક દ્રષ્ટિએ મહત્વનો છે. દુનિયામાં અથાણાં, લીંબુનો રસ, જામ જેલી, ઘટ્ટ રસ, લીંબુના ફુલ, દારૂ, વિનેગાર જેવા ઉદ્યોગોના વિકાસમાં આ પાકનો ફાળો મુખ્ય છે. તદ્ ઉપરાંત અનેક પ્રકારના સૌદર્ય પ્રસાધનો લીંબુનો રસ ફળની છાલમાંથી બનાવવામાં આવે છે.

જમીન અને આબોહવા



આ પાકને ફળદ્રુપ સારા નિતારવાળી આશરે ૧ થી ૨ મીટર ઉંચાઈવાળી ગોરાડું અને બેસર તેમ જ મધ્યમકાળી જમીન વધારે અનુકુળ છે.જે જમીનનો પી.એચ.આંક ૫.૫ થી ૭.૦૦ની વચ્ચે હોય તેવી જમીન સારી ગણાય છે.લીંબુના પાકને સપ્રમાણ ગરમી અને ઠંડી માફક આવે છે. જયાં હવામાન સુકું હોય વરસાદ વધુ ન પડતો હોય તેવા વિસ્તારોમાં લીંબુની ખેતી સફળતા પૂર્વક થઇ શકે છે. વધારે પડતાં ભેજવાળા હવામાનમાં તેમ જ વધારે વરસાદ પડતો હોય તેવા વિસ્તારોમાં રોગ જીવાતનું પ્રમાણ વધે છે. ખાસ કરીને બળિયા ટપકાં અને ગુંદરીયો રોગ લાગુ પડે છે. ગુજરાત રાજયના ભારે વરસાદવાળા (ડાંગ,વલસાડ) વિસ્તારને બાદ કરતાં આપણાં રાજયમાં લીંબુની ખેતી કરતા જીલ્લાઓમાં મહેસાણા, ભાવનગર, આણંદ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ મુખ્ય છે.



લીંબુના પાકની ખેતી પધ્ધતિ અને સંશોધન

૧. કાગદી લીંબુ :

ગુજરાતમાં વ્યાપારિક ધોરણે ખેતી કરવાં આ જાતની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. આ જાતના ફળો નાનાથી મધ્યમ કદના (૪૦ થી ૬૦ ગ્રામ) ગોળ કાગળ જેવી પાતળી છાલવાળા રસ ખૂબ ખાડો અને ખાસ પ્રકારની સોડમવાળો હોય છે. ફળો પાકતાં પીળો રંગ વિકસતો હોઇ ફળો ખાસ આર્કષક બને છે.

૨. રંગપુર લાઈમ :

લીંબુની આ જાત ખાસ કરીને સાધારણ વધારે વરસાદવાળાં વિસ્તારમાં સારી થાય છે. શરબત બનાવવા માટે સારી જાત છે. રંગપુર લીંબુના ફળો મોટા પાકતાં હોઇ અમુ અંશે કાગદી લીંબુની ગરજ સારે છે. આ ઉપરાંત આ જાતના છોડ મૂલકાંડ માટે સારા ઉપયોગી માલુમ પડેલ છે. લાઈમની બીજી ઘણી જાતો છે. પરંતુ વ્યાપારિક ધોરણે વાવેતર થતુ નથી.

આ સિવાય બીજી ઘણી જાતો જેવી કે પ્રેમાલીની, વિક્રમ, ચક્રધર, પીકેએમ-૧, સાઈ શરબતી વગેરે છે પરંતુ તેનુ વાવેતર ગુજરાતમાં વ્યવસાયિક ધોરણે થતું નથી.









જમીન :

કાગદી લીબુંની ખેતી માટે સારા નિતારવાળી, ફળદ્રુપ તથા ૧ થી ૨ મીટર જેટલી ઉંડાઈવાળી, ગોરાડું, બેસર તેમજ મધ્યમકાળી જમીન વધુ ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. આ પાકને અમ્લીય કે ખારાશ વાળી, ભારે કાળી, ચીકાશવાળી તેમજ લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાઈ રહેતુ હોય તેવી જમીન માફક આવતી નથી.

રોપણી પહેલાની તૈયારી

ફળવાડી બનાવવા માટે પસંદ કરેલ જમીન ખાડા ટેકરાવાળી હોય તો ઉનાળામાં બે–ત્રણ ઉંડી ખેડ કરી સપાટ કરવી. રોપણી માટેના ફળપાકને અનુરૂપ ચોક્કસ પધ્ધતિનું આયોજન કરી ભલામણ કરેલ અંતર મુજબ ૬૦ સે.મી X ૬૦ સે.મી X ૬૦ સે.મી. ના ખાડા બનાવવા.

ખાડા પાસેની માટી સાથે શક્ય એટલુ વધુ સેન્દ્રીય ખાતર ભેળવવુ અને જો ઉધઇ નો ઉપદ્રવ હોય, તો માટી સાથે મિથાઇલ પેરાથિયોન ૨% ભૂકારૂપ દવા ભલામણ મુજબ ભેળવવી ખેતરમાં આવેલ ઉધઈનાં રાફડાઓ ખોદી નાશ કરવા.

ખાડાની બરાબર વચ્ચે મધ્યમાં લાકડાની ખીંટીઓ મારવી કે જેથી કલમો/રોપાઓને રોપણી બાદ તરત જ ટેકો આપી શકાય. ચોમાસાની શરૂઆતનો સંતોષકારક ભારે વરસાદ થયા બાદ પ્રમાણિત કલમો/રોપાઓ મેળવી રોપણી કરવી જોઇએ ફળવાડીને પિયત માટેના ઉપલબ્ધ સ્ત્રોત દ્વારા પાણીની વ્યવસ્થાનું આગોતરૂ આયોજન કરવું.

પવનથી, જાનવરથી કે ચોરીથી રક્ષણ આપવા પવન અવરોસધક વાડ તથા કાંટાળા તારની કે જીવંત વાડ બનાવવાનું આયોજન કરવું

બીજ દર અને બીજની પસંદગી

છોડ વધુ નિયમિત સારી ગુણવત્તા વાળા ફળો આપતાં હોય પુખ્તવયના હોય અને રોગ જીવાતથી મુક્ત હોય તો તેનાં ફળો લઈ તેમાંથી બીજ પસંદ કરવા. બીજને પાણીમાં રાખી પાણી પર તરતાં હલકા બી દૂર કરવા. ડુબેલા ભરાવદાર બીજ રાખતાં મિશ્ર કરી છાયામાં સૂકવવાં. બીજની સ્ફુરશક્તિ અલ્પ હોવાથી બને ત્યાં સુધી તાજું વાવેતર માટે વાપરવું.

સંવર્ધન અને ધરુઉછેર



લીંબુના પાકની ખેતીમાં રોપ ઉછેર અને તેની પસંદગી ખાસ અગત્યનાં છે. લીંબુના વાવેતર બીજ, ગુટી કલમ, દાબ કલમ તથા આંખ કલમથી કરી શકાય છે. પરંતુ બીજમાંથી રોપા તૈયાર કરી વાવેતરમાં ઉપયોગ કરવો તે સર્વ સામાન્ય ભલામણ છે કારણકે બીજ બહુભ્રણીય છે. આવા બીજમાંથી તૈયાર થયેલ રોપા વધારે જુસ્સાદાર અને વધારે આયુષ્ય ધરાવતા હોવાનું સંશોધનના તારણો પરથી જણાયેલ છે.

ધરૂવાડિયા માટે થોડી ઉંચાઇવાળા ફળદ્રુપ અને સારા નિતારવાળી જમીન પસંદ કરવી. તેમાં ૨ મીટરના X ૧ મીટરના ૧૫ સે.મી. ઊંચા ગાંદી ક્યારા બનાવી દરેક ક્યારામાં ૪ થી ૫ કીલો છાણિયું ખાતર ભેળવવું. ૧ કિલોગ્રામ બીજને ૧૦ ગ્રામ પ્રમાણે મુલ રક્ષક ૧ નંબરનો પટ આપવો. બીજને બે હાર વચ્ચે ૧૫ સે.મી. અને બે બીજ વચ્ચે ૫ સે.મી.અંતરરાખી ૧થીર સે.મી. ઉંડાઇએ જુલાઈ–ઓગષ્ટ માસમાં વાવવા.શિયાળામાં ૬ થી ૮ દિવસે અને ઉનાળામાં ૪ થી ૬ દિવસ ધરૂવાડિયામાં પિયત આપવું. જરૂરિયાત મુજબ નીંદામણ અને એકાદ બે દાંતરડાથી હળવા ગોડ આપવાં. રોગજીવાત સામે યોગ્ય પગલાં લેવા. વર્ષમાં બે વખત તાંબાયુક્ત એટલે કે બે મહિના જુની વાસી છાસ અને તેમાં તાંબાનો ટુકડો ઉમેરી છંટકાવ કરવો. છોડનો ઝડપથી વિકાસ થાય તે માટે ૨ થી ૩ વખત ક્યારાં દીઠ એક કિલો દિવેલા કે લીંબોળીનો ખોળ નાંખવો.રોપ એક વર્ષનો થાય ત્યારે તેને બીજા ધરૂવાડિયામાં રોપવાં. આ સમયે નબળાં પાતળા છોડ જે જાતીય રીતે તૈયાર થયેલ હોય તે અને રોગિષ્ટ રોપા કાઢી નાંખવા. રોપની ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ઉંચાઇ સુધીની ડાળીઓ કાપી નાંખવી. આમ, રોપાની પસંદગી બાદ બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી. અંતર રાખી રોપવા. બે વર્ષની ઉંમરના આશરે ૬૦ સે.મી.ની ઉંચાઇના અને વધારે તંતૂમૂળ કાળા રોપ રોપણી માટે ઉત્તમ ગણાય છે

રોપણી



ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ કેન્દ્ર પર થયેલ સંશોધનના આધારે લીંબુની રોપણી ૬ મીટર X ૬ મીટરના બદલે ૪.૫ X ૪.૫મીટરના અંતરે કરતાં ૬ મીટર X ૬ મીટરની સરખામણીમાં લગભગ બમણું ઉત્પાદન મળે છે. જે કે સાંકળા ગાળે રોપણી કરતાં તેનું આર્થિક ઉત્પાદન આયુષ્ય ૧૫ વર્ષની આજુબાજુ રહે છે. ઉનાળામાં ૪.૫ મીટર X ૪.૫ મીટરનાં અંતરે ૬૦ સે.મી. X ૬૦ સે.મી. X ૬૦ સે.મી સે.મી.ના માપના ખાડ બનાવી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ સૂર્યના તાપમાં તપવા દીધા બાદ માટી સાથે ખાડા દીઠ ૨૫ કીલો છાણિયું ખાતર ઉધઇનો ઉપદ્રવ હોય તો મૂલ રક્ષક ૨ નંબરનો ૧૫ લિટરે ૭૦ M.L. ડ્રીપમાં આપવું. જુન જુલાઇમાં સારો વરસાદ થયેથી ખાડામાં તંદુરસ્ત રોપા રોપી તેની આજુ બાજુની જમીન બરાબર દબાવવી અને જરૂર જણાય તો હળવું પાણી આપવું. રોપા પવન અને ભારે વરસાદમાં પડી ન જાય તે માટે ટેકા આપવાં.

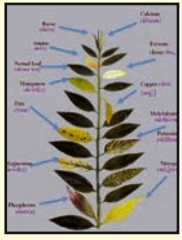
ખાતર વ્યવસ્થા

છોડની ઉંમર વર્ષ	છોડ દિઠ ખાતરનો જથ્થો				ખાતર આપવાનો સમય
	છાણીયું ખાતર (કિલો)	એમોનિયમ સલ્ફેટ ગ્રામ)	ડી.એ.પી (ગ્રામ)	એમ.ઓ. પી (ગ્રામ)	
૧	૧૦	૫૩૦	૩૩૦	૧૭૦	૧. ચોમાસુ પૂર્ણ થયા બાદ બધું છાણિયું ખાતર, અડધો એમોનીયમ સલ્ફેટ, બધો ડી.એ.પી તથા અડધો એમ.ઓ.પી આપવો. ૨. માર્ચ–એપ્રિલમાં બાકીનો અડધો એમોનીયમ સલ્ફેટ અને એમ.ઓ.પી આપવો.
૨	૨૦	૧૦૬૦	૬૬૦	૩૪૦	
૩	૩૦	૧૫૯૦	૯૯૦	૫૧૦	
૪	૪૦	૨૧૨૦	૧૩૨૦	૬૮૦	
૫ અને તેથી વધુ	૫૦	૨૬૫૦	૧૬૫૦	૮૫૦	



સેન્દ્રિય ખાતરોની માવજતોની રાસાણિક ખાતરના ભલામણ કરેલ દર કરતાં અસરકારક તફાવત જોવા મળેલ નથી. ૫૦ કિલો છાણિયું/છોડ ૯૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન (દિવેલી ના ખોળ સ્વરૂપે)ની માવજતમાં મહત્તમ (૧૮.૫૯ ટન/હે) લીંબુના ફળનું ઉત્પાદન અને આવક નોંધાયેલ હતા.આથી, કાગદી લીંબુની સેંન્દ્રિય ખેતી કરવા ઇચ્છતા ખેડૂતમિત્રો જૂલાઇ માસમાં ૫૦ કિલો છાણિયા ખાતર/છોડ અને ૨૨.૫ કિલો દીવેલીનો ખોળ/છોડ બે સરખા હપ્તામાં એટલે કે જુલાઇની મધ્યમ અને ફેબ્રુઆરીમાં આવી વધુ વળતર મેળવી શકે છે વધુમાં ઘન જીવામૃત નો ઉપયોગ પણ સારો પુરવાર થયો છે.

ગૌણ તત્વો



લીંબુના પાકમાં ખાસ કરીને ગૌણ તત્વ જેવાં કે જસત અને લોહની ખાસ ઉણપ જણાય છે. અને ફળોનો વિકાસ પણ બરાબર થતો નથી. જે દૂર કરવા છોડને નવા પાન ફુટતા હોય ત્યારે ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ૩૦૦ થી ૫૦૦ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ અને લોહ તત્વની ઉણપની તિવ્રતા મુજબ ૫૦૦ ગ્રામથી વધુમાં વધુ ૭૫૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટના તાજા બનાવેલા દ્રાવણમાં આગલી રાત્રે ૧૦ થી ૨૦ લીટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ચૂનાને ઓગળી રાખી તેમાંથી ૧૦ લીટર નીતર્યા પાણી વડે શિથિલ કરીને થોડા સાબુના દ્રાવણ સાથે ભેળવી અઠવાડીયાના અંતરે જ્યારે ઊણપનાં ચિન્હો જણાય ત્યારે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવાથી આ તત્વોની ખામી નિવારી શકાય છે. તદ્ઉપરાંત જમીન દ્વારા પણ આ તત્વોની પૂર્તિ કરી શકાય છે. તે માટે પુખ્ત ઉંમરના છોડ માટે આશરે ૧૦૦–૧૨૫ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ (૨૧ ટકા લોહ) અને ૫૦ થી ૭૦ ગ્રામ જેટલો ઝીંક સલ્ફેટ (૨૦ ટકા જસત) ૮ થી ૧૦ કિલો છાણિયા ખાતર સાથે ભેળવીને છોડની ફરતે જમીનમાં આપવાથી ઊણપ નિવારી શકાય છે. જમીનમાં આ પૂર્તિ જમીન ચકાસણીના આધારે અથવા દર બે વર્ષે એક વખત કરવી હિતાવહ છે.

પિયત વ્યવસ્થા અને ટપક પિયત પધ્ધતિ

લીંબુનો પાક છીછરા મુળ ધરાવતો હોઇ નિયમિત હળવું અને ઓછા દિવસે પાણી આપવાની ખાસ ભલામણ છે. રોપણી બાદ તરત જ પાણી આપવું.



ચોમાસામાં વરસાદ ન હોય તો ઉછરતાં છોડને દર ૪ થી ૬ દિવસે પાણી આપવું. પુખ્ત વયના છોડને શિયાળામાં ૧૦ દિવસે અને ઉનાળામાં ૭ થી ૮ દિવસે આપવું. જો ટપક સિંચાઇ બેસાડેલ હોય તો જમીન ઋતુ અને છોડનો વિકાસ ધ્યાનમાં લઇ રોજના ૩૦ થી ૫૦ લિટર પાણી મળી રહે તેવી ગોઠવણ કરવી. આણંદ ખાતે થયેલ સંશોધન પ્રમાણે લીંબુના પુખ્ત વયના છોડમાં ટપક સિંચાઇ દ્વારા પિયત આપવામાં આવે તો ૬૩ ટકા પાણીનો બચાવ થાય છે. છોડ દીઠ ૪ ડ્રીપર રાખી જાન્યુઆરી ૨ કલાક, ફેબ્રુઆરી ૩ કલાક, માર્ચમાં ૪ કલાક,એપ્રિલ–જુનમાં ૫ કલાક, જુલાઇ–સપ્ટેમ્બર ૨ કલાક જો વરસાદ ન હોય તો અને ઓકટોબર–ટીસેમ્બરમાં ૩ કલાક ચલાવવા ભલામણ કરવામાં આવી છે.

કેળવણી અને છાંટણી



કેળવણીમાં છોડને એક થડે વધવા દેવા. રોપણી બાદ બીજા વર્ષ જમીનની સપાટીથી થડાના લગભગ ૬૦સે.મી. સુધીના ભાગ પરથી ફુટતી ડાળીઓ સીકેટરથી કાપી નાંખવી. ત્યારબાદ ચાર થી પાંચ ડાળીઓ રાખવી જેથી છોડનું માળખું સમતોલ અને મજબુત બને. લીંબુના પાકમાં ફળ મેળવવા છાંટણીની કોઇ ભલામણ નથી. પરંતુ થડ પરથી નીકળતાં પાણી પીલાં સતત દૂર કરતાં રહેવું. આ ઉપરાંત દર વર્ષે ચોમાસું પુરુ થયા બાદ સૂકી કે રોગિષ્ટ ડાળીઓ કાપીને દૂર કરી કપાયેલા ભાગ ઉપર બોડોપેસ્ટ લગાવવું.

પાછલી માવજત (આંતર ખેડ અને નિંદામણ)

જમીનને સતત પોચી અને ભરભરી રાખવા જરૂર પ્રમાણે વર્ષમાં ૨ થી ૩ આંતર ખેડ કરવી. સારા નિતારવાળી જમીનમાં ઓછામાં ઓછી આંતર ખેડ કરવી જેથી મૂળને ઈજા ન થતાં રોગ જીવાત ઓછા લાગે. ખામણાથી જરૂર પ્રમાણે નીંદામણ દૂર કરવું અને દર ત્રણથી ચાર પિયત બાદ ખામણાંમાં હળવોગોળ કરવો. દિવેલાના પાકને વાવેતર બાદ ૪૫ થી ૬૦ દિવસ દરમ્યાન ૨ થી ૩ આંતર ખેડ તેમ જ ૧–૨ નિંદામણ કરી પાકનેને નિંદામણ મુક્ત રાખવો. દિવેલામાં મુખ્ય માળ તેમ જ ડાળીઓમાં માળો આવી જાય પછી આંતરખેડ કરવી નહી.

બહારની માવજત

લીંબુના પાકમાં જો કોઈ ખાસ સમયે વિશેષ માવજત આપવામાં ન આવે તો



આખા વર્ષ દરમ્યાન વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં ફુલો આવીને ફળો મળ્યા કરે છે. આ ફળો આખા વર્ષના કુલ ઉત્પાદનના ચોમાસામાં ૬૦ ટકા, શિયાળામાં ૩૦ ટકા અને ઉનાળામાં ૧૦ ટકા ઉત્પાદન મળે છે. સામાન્ય રીતે ઉનાળામાં જયારે બજારભાવ ઉંચા હોય ત્યારે લીંબુના ૧૦ ટકા જેટલા જ ફળો મળે છે અને ચોમાસામાં જયારે બજારભાવ નીચા હોય ત્યારે પુષ્કળ ઉત્પાદન મળે છે.તેથી ઉનાળામાં વધુ ઉત્પાદન લેવા ચોમાસુ પુરુ થયાં બાદ વાડીને ખોદી ગોડી નાંખવી અને જમીનને ૨૦ દિવસ સુધી તપવા દેવી. સૂકી અને રોગિષ્ટ ડાળીઓ કાપીને દુર કરવી અને જીવામૃતનો છંટકાવ કરવો. વીસ દિવસ પછી ભલામણ પ્રમાણે જટાયુ (ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫%વે.પા.)આપી હળવું પિયત આપવું. જેથી ફુલો આવવાની શરૂઆત થશે.ઘણી વખત આવી માવજત આપ્યા બાદ પણ ફુલો ન આવે તો ફાલ વૃધ્ધિનો છંટકાવ કરવો જેથી ફળનું ખરણ ઘટે છે અને ફળના કદ અનેવજનમાં વધારો થાય છે. લીંબુના પાકમાં ઉનાળામાં વધારે ફળો લેવા ફુલ આવવાના સમયમાં ફેરફાર થયેલ નથી. પરંતુ પુખ્ત વયના ઝાડને ૨૦ મિ.લી. ઓકટોબર માસમાં થડથી ૩૦ સે.મી. દૂર આપવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે. જયારે સપ્ટે. ઓકટો. માસમાં કૃષિ અમૃત ૨૦૨૦, ૧૫ દિવસનાં અંતરે આપવાથી લીંબુ ૨૦ દિવસ વહેલાં તૈયાર થાય છે.

પાક સંરક્ષણ

રોગોઃ

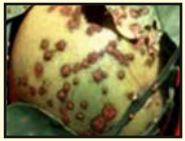
૧) ઉત્તી મૃત્યુઃ (ડાય બેક)

રોગના લક્ષણો અને ઉપાય : આ રોગની શરૂઆતમાં ડાળીઓનો ટોચનો ભાગ સુકાય છે અને સુકારો ક્રમશઃ નીચેની તરફ આગળ વધતો જાય છે. ઘણી વખત ઝાડની એક બાજુ સુકાય છે અને બીજી તરફની બાજુ તંદુરસ્ત રહે છે. રોગ લાગેલ ઝાડના પાન પીળા પડવા લાગે છે તેમ જ પાનનાં કદ અને સંખ્યામાં ઘટાડો થવા લાગે છે. રોગ લાગેલ ડાળીઓ ઉપર લીંબુનો વિકાસ અટકી જઇ ફળ પણ સુકાઈ જાય છે. પાન તેમ જ ફળ સુકાઈને ખરી પડે છે. આ રોગોના નિયંત્રણ માટે લીંબુવાડીયું સ્વચ્છ રાખવું અને રોગિષ્ટ ડાળીઓ કાપી બાળીને નાશ કરવો અને યોગ્ય સમયે ઝાડના થડની આજબાજુ ગોડ કરી ઝાળા દૂર કરવા.

૨) બળીયા ટપકા : (જીવાણુંઃ ઝન્થોમોનોસ કેમ્પેસ્ચ્રીસ)

રોગના લક્ષણો અને ઉપાય : આ રોગ એક જાતના જીવાણુંથી થાય છે. આ





રોગની શરૂઆતમાં પાન, ડાળી અને ફળ ઉપર લાલ કે કથ્થઈ રંગના ખરબચડા ઉપસી આવેલ ટપકાં જોવા મળે છે. જેમ જેમ રોગની તીવ્રતા વધતી જાય તેમ તેમ આવા ટપકાંની સંખ્યા અને કદ વધતા જાય છે અને ઘણી વખત સંપુર્ણ પાન, ડાળી અને ફળ આવા કથ્થાઇ રંગના ઉપસી આવેલ ટપકાં/ડાઘાથી છવાઇ જાય છે. આવા ડાઘામાંથી ગુંદર જેવો ચિકણો રસ ઝરતો જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવમાં પાનો અને અપરિપકવ ફળો ખરી પડે છે અને ડાળીઓ સુકાઇ જાય છે. પાન પર આ ટપકાંની ફરતે પીળી કિનારી જોવા મળે છે.

આ રોગ ના નિયંત્રણ માટે વાડીની સ્વચ્છતા જાળવવા રોગિષ્ટ ડાળીઓની છાંટણી ચોમાસા પહેલાં કરવી. નવેમ્બર–ડિસેમ્બર માસમાં ચોમાસુ પુરું થયા બાદ તેમ જ લીંબુ ઉતારી લીધા બાદ રોગિષ્ટ ડાળીઓ શક્ય તેટલી કાપી એકઠી કરી બાળી નાંખવી.

૩) ગુંદરીયો :



રોગના લક્ષણો અને ઉપાય : ફુગથી થતો આ રોગ સૌ પ્રથમ ડાળીઓ અને થડ ઉપર જોવા મળે છે. ડાળીઓ અને થડ ઉપર ગુંદર જેવો ચીકણો પ્રવાહી પદાર્થ ઝરતો માલુમ પડે છે. રોગની તીવ્રતામાં જેમ જેમ વધારો થતો જાય તેમ તેમ આવો ચીકણો ગુંદર જેવો પદાર્થ વધારે પ્રમાણમાં ઝરે છે. પાન પીળા પડી ચીમળાઇ જઇ સુકાઇ જાય છે. રોગિષ્ટ છોડની ડાળીઓ અને લીંબુ પણ ચીમળાઈને સુકાવા લાગે છે અને છેવટે આખો છોડ સુકાઇ જાય છે. આ રોગના નિયંત્રણ માટે વાડીની સ્વચ્છતા જાળવવા નીંદણ અને અન્ય ઘાસનો નાશ કરવો, છોડને પાણીનો સીધો સંપર્ક ન થાય તે માટે માટી થડને ફરતે ચઢાવવી, ખેતરમાંથી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવી, ખેતી કાર્ય કરતી વખતે છોડની ડાળીઓ કે થડને કોઇ ઇજા ન થાય તેની કાળજી રાખવી.

૪) સુકારો : (ડ્રાય રૂટ રોટ)



રોગના લક્ષણો અને ઉપાય : રોગમાં ટોચ તરફથી ડાળીઓ સુકાવવાની શરૂઆત થઇ નીચેની તરફ સુકાતી જાય છે અથવા ઝાડના મૂળ પણ ખવાઇ ગયેલાં જોવા મળે છે અને તેમાંથી તીવ્ર /ખરાબ ગંધ આવતી હોય છે. ઝાડ

પીળા પડી જાય છે. પાન ખરવા માંડે છે. આ રોગ ના નિયંત્રણ માટે ભલામણ મુજબનું પિયત અને ખાતરો આપવા. વધુ પડતું પિયત અથવા પાણીની ખેંચ થવા દેવી નહી. વધારે પડતા ખાતરો ખાસ કરીને નાઇટ્રોજનયુક્ત ખાતરો વાપરવાથી પાક વધારે રોગગ્રાહ્ય બને છે. તેવી જ રીતે પાણીનો ભરાવો કે પાણીની ખેંચ રોગને નોંતરે છે

જીવાતોઃ

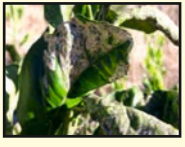
૧) લીંબુનું પતંગિયુ /હગારી ઇયળઃ (લેમન બટરફલાય)



આ જીવાતની નાની ઈયળો પક્ષીની હગાર જેવી હોવાથી તે હગારીયા ઈયળ તરીકે ઓળખાય છે. માદા એક ઈંડુ પાનની નીચે અથવા કુમળા ભાગ ઉપર મૂકે છે. ઈંડા અવસ્થા ૩ થી ૭ દિવસની હોય છે. ઇયળ કુમળા પાનની કિનારી તરફથી ખાવાનું શરૂ કરી નસ સિવાયનો બધો લીલો ભાગ ખાઇ જાય છે. વધુ ઉપદ્રવ વખતે ઝાડને ઝાંખરા જેવું બનાવી દે છે. રોપામાં ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે. ઉપદ્રવ એપ્રિલ થી ઓકટોબર દરમ્યાન જોવા મળે છે. પરંતુ ઓગષ્ટ– સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન તે વધારે સક્રિય હોય છે. આ જીવાત ન નિયંત્રણ માટે રોપાઓ અને નવા રોપાણમાંથી ઇયળોનો હાથથી વીણી નાશ કરવો, જીવાતના ઉપદ્રવ શરૂઆતમાં લીબોળીની મીંજ ૫૦૦ ગ્રામ (નિચોડ) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

લીંબુનું પતંગિયું નર્સરીમાં રોપાઓ ઉપરની તથા બગીચામાંથી ઈયળોને હાથથી વીણીને નાશ કરવો. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડા લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૭૫૦ ગ્રામ (૫% અક) અતવા બેસીલય થુરીન્જીન્સીસ નામના જીવાણુઓ પાઉડર ૩૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૩૦ મિલી ૧૫ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

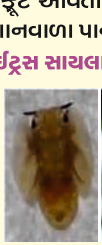
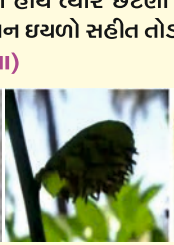
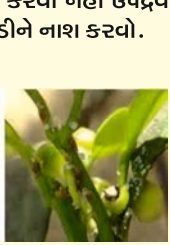
૨) લીંબુનું પાન કોરીયુઃ (લીફ માઇનર)



આ જીવાત ના ફુદા નાજુક ૪ મિ.મિ. પહોળા, આગળની પાંખો પર ભૂખરાં રંગની લાઈનો અને ખૂણાના ભાગે કાળા ટપકાં ધરાવે છે. જયારે પાછળની પાંખો સફેદ હોય છે. બંન્ને જોડ પાંખોની ધારે વાળ આવેલા હોય છે. આ જીવાતની ઈયળ શરૂઆતથી જ પાનના બે પડ વચ્ચે સર્પાકારે કોરી ખાય છે. ઉપદ્રવિત પાન પર ચાંદી જેવી સફેદ અને ચળકદાર સર્પાકારે લીટીઓ જોવા મળે છે. આ નુશાન ખાસ કરીને પાનની નીચે વધુ જોવા મળે છે. જીવાતનો ઉપદ્રવ કુમળી ડાળીઓ પર પણ જોવા મળે છે. જયારે પાકટ પાન પર તેનું નુકશાન ભાગ્યે જ

જોવા મળે છે. વધુ ઉપદ્રવિત પાન અંતે સુકાઇને ખરી પડે છે. આ જીવાત જીવાણુંથી થતો બળિયા ટપકાં (શીતળા)નો રોગ પણ ફેલાવે છે. આ જીવાત ન નિયંત્રન માટે લીંબુમાં નવી ફૂટ આવતી હોય ત્યારે છટણી કરવી નહી ઉપદ્રવ જણાતા શરૂઆતથી જ નુકશાનવાળા પાન ઇયળો સહીત તોડીને નાશ કરવો.

(૩) લીંબુંના સાયલાઃ (સાઇટ્રસ સાયલા)

આ જીવાતના બચ્ચાં ચપટાં, ગોળાકાર અને પીળાશ પડતા ગુલાબી રંગના હોય છે. જયારે પુખ્ત નાના અને બદામી રંગના હોય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટક કૂમળા પાન, કળીઓ તેમ જ વૃધ્ધિ પામતી ડૂંખોમાંથી રસ ચૂસે છે. જેથી ઉપદ્રવિત ભાગો પીળા પડી સુકાઇ જાય છે. આ જીવાતથી લીલવા (ગ્રીનીંગ)નો રોગ પણ ફેલાય છે. તેના શરીરમાંથી મધ જેવો ચીકણો પદાર્થ ઝરતો હોવાથી તેના પર કાળી ફુગ વિકાસ પામે છે. પરિણામે ઉત્પાદન ઉપરવિપરીત અસર થાય છે. આ જીવાત ન નિયંત્રન માટે નવી વૃધ્ધિ મર્યાદિત કરવા ઉપદ્રવિત અને સૂકી ડાળીઓ નિયમિત કાપતા રહેવું.

પાક સરંક્ષણના જૈવિક ઉપાયો

૧. જીવામૃત (જીવ અમૃત, દેશી ખાતર)

ક્રમ	જરૂરી વસ્તુ	પ્રમાણ
૧	દેશી ગાયનું છાણ	૧૦ કિ.ગ્રા
૨	દેશી ગાયનું ગૌમુત્ર	૮–૧૦ લિટર
૩	ગોળ	૧–૨ કિ.ગ્રા
૪	ચણનો લોટ	૨ કિ.ગ્રા
૫	મોટા ઝડ નીચેની માટી	એક મુઠી
૬	પાણી	૨૦૦ લિટર



રીત : ઉપરોક્ત સામગ્રીને એક પીપમાં ભેળવી બે થી સાત દિવસ સુધી છાયામાં રાખવું. દિવસમાં બે વખત સવાર સાંજ ઘડીયાળ ના કાંટાની દિશામાં લાકડી વડે હલાવું. પીપને કોથળથી ઢાંકી દો. ૧૫ દિવસ સુધી આ દ્રાવણનો ઉપયોગ કરી શકાય.

૨. બ્રહ્માસ્ત્ર : મોટા કીડા-મકોડાના નિયંત્રણ માટે.

ક્રમ	જરૂરી વસ્તુ	પ્રમાણ
૧	દેશી ગાયનું ગૌમૂત્ર	૧૦ લીટર
૨	લીમડાના પાન ખાંડીને	૫ કિ.ગ્રા
૩	સફેદ ધતૂરાના પાન ખાંડીને	૨ કિ.ગ્રા
૪	સીતાફળના પાન ખાંડીને	૨ કિ.ગ્રા
૫	કરંજ	૨ કિ.ગ્રા
૬	જામફળના પાન	૨ કિ.ગ્રા
૭	પપૈયાના પાન	૨ કિ.ગ્રા
૮	એરંડાના પાન	૨ કિ.ગ્રા



રીત : ઉપર દર્શાવેલમાંથી કોઈપણ ૫ વનસ્પતિઓનું ખાંડણ ગૌમૂત્રમાં મિશ્ર કરી વાસણમાં ઢાંકીને ઉકાળવું, ૪ વખત ઉકાળ્યા પછી ૪૮ કલાક સુધી રાખીને કપડાથી ગાળવું અને ઢાંકીને રાખવું. આ દવા – બ્રહ્માસ્ત્ર તૈયાર છે . ૧૦૦ લીટર બ્રહ્માસ્ત્ર ભેળવીને છાંટવું . આ મિશ્રણને ૬ મહિના સુધી રાખી શકાય છે.

૩. નિમાસ્ત્ર : રસ ચૂસવાવાળા કીટકો અને નાની જીવાતોના નિયંત્રણ માટે

ક્રમ	જરૂરી વસ્તુ	પ્રમાણ
૧	લીમડાના પાન અને લીંબોળી ખાંડીને	૫ કિ.ગ્રા
૨	દેશી ગાયનું છાણ	૧ કિ.ગ્રા
૩	દેશી ગાયનુ ગૌમૂત્ર	૫ લિટર
૪	પાણી	૧૦૦ ગ્રામ



રીત : ઉપરોક્ત સામગ્રીને એક પીપમાં નાખીને ૪૮ કલાક સુધી રાખવી, દીવસમાં ૩ વખત લાકડી થી હલાવવું પછી કપડાથી ગાળીને છંટકાવ કરવો.

૪. અગ્નિઅસ્ત્ર : પાનમાં કાણાં કરતા કીટકો,ફળોમાં રેતી જીવાતો તેમજ બધા પ્રકારના મોટા કીટકોનું નિયંત્રણ કરવાની દવા.

ક્રમ	જરૂરી વસ્તુ	પ્રમાણ
૧	લીમડાના પાન ખાંડીને	૫ કિ.ગ્રા
૨	તીખા લીલા મરચા ખાંડીને	અર્ધો કિ.ગ્રા
૩	દેશી ગાયનુ ગૌમુત્ર	૧૦ લિટર
૪	લસણ ખાંડીને	અર્ધો કિ.ગ્રા
૫	ખાવાની તમાકુ	૧ કિ.ગ્રા



રીત : ઉપરોક્ત સામગ્રીને ભેળવીને ઉકાળવુ . ૪ વખત ઉકાળ્યા બાદ વાસણમાં રાખવું . ૪૮ કલક સુધી ઠરવા દેવું અને ગાળવું . ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૨ – ૩ લીટર અગ્ન્યસ્ત્ર ભેળવું . ઉપયોગની સમય મર્યાદા ૩ મહીના . ડ્રિપ્સ માટે ૨૦૦ લિટર પણી ૧.૫ લિટર બ્રહ્માસ્ત્ર અને ૧.૫ લિટર અગ્ન્યસ્ત્ર ભેળવીને છાંટવું.

૫. બીજામૃત (બીજ અમૃત) :

ક્રમ	જરૂરી વસ્તુ	પ્રમાણ
૧	દેશી ગાયનું છાણ	૫ કિ.ગ્રા
૨	દેશી ગાયનું ગૌમુત્ર	૫ લિટર
૩	પાણી	૨૦૦ લીટર
૪	ઠરેલ ચુનો અથવા કળી ચુનો	૨૫૦ લીટર

રીત : ઉપરોક્ત સામગ્રીને એક પીપમાં ભેળવી ૨૪ કલાક સુધી રાખો, દિવસમાં ૨ વખત લાકડીથી હલાવવું . હવે આ મિશ્રણને બિજ ઉપર નાખી છાંયામાં રાખ્યા બાદ સૂકવીને વાવવા.

લીંબુ વર્ગના ફળોની પ્રખ્યાત જાતો

૧	સીટ્રસ ઓરીએન્ટીફોલીઆ	કાગદી લીંબુ મેક્સિકન લાઇમ એડેનીમા વગેરે
૨	સીટ્રસ સાયનાન્સીસ	મોસંબી મલ્ટા નેવલ અને હેમલીન વગેરે
૩	સીટ્રસ રેટીક્યુલેટ	નાગપુર સંતરા અને ક્લુર્ગ સંતર વગેરે
૪	સીટ્રસ ગ્રાન્ડીસ	પપનસ અને ચાઇનીઝ પોમેલો
૫	સીટ્રસ લિમોન	ઈટાલીયન લેમન નેપાળી લેમન વગેરે
૬	સીટ્રસ પેરીડિસી	ગ્રેપફ્રુટ જેવા કે માર્શ સીડલેસ, ડંકન ફોસ્ટર વગેરે
૭	સીટ્રસ મેડીકા	બીજોરા



લીંબુની બનાવટો

(૧) લીંબુ નો શરબત :

સામગ્રી:

લીંબુ – ૧ કિ.ગ્રા

ખાંડ – ૧.૫૦૦ કિ.ગ્રા

પાણી – ૫૦૦ મી.લી

લેમન યલો કલર – ૧ ગ્રામ

પોટેશિયમ મેટાબાય સલ્ફાઇટ – ૨ ગ્રામ

રીત:

પાકા પીળા રસદાર લીંબુને ચોખ્ખા પાણીએ ધોઇ સ્ટીલની છરીથી આડા કાપી સ્ટીલના રસ કાઢવાના સંચાથી રસ કાઢી સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી લેવો વજનથી ત્રણ ગણી ખાંડ લઇ ખાંડના ત્રીજા ભાગનું પાણી રેડી ગરમ કરવા માટે મુકવુ, તે વખતે ચાસણી ની શુધ્ધતા માટે લીંબુ નો રસ એક ચમચો ઉમેરવો. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવવું ફિણ વળે, ઉકળે ઉભરો આવે એટલે નીચે ઉતારી સહેજ ઠંડી પડે એટલે સ્વચ્છ કપડાથી ગાળી લેવી.ચાસણી ઠંડી થાય એટલે તેમાં લિંબુનો રસ ઉમેરવો. જરુર મુજબ લેમન યલો કલર ઉમેરી મિક્ષ કરવું. સંગ્રાહક તરીકે પોટેશિયમ મેટાબાય સલ્ફાઇટ સહેજ પાણીમાં ઓગાળી ઉમેરવો. સ્ટરીલાઇજ્ડ (જીવાણું રહીત) કરેલી કાચની બોટલમાં ભરી બોટલને હવા ચુસ્ત બંધ કરવી.પીણું તૈયાર કરવી વખતે ત્રણ થી ચાર ગણું ઠંડુ પાણી અને મસાલો નાંખી પીણં તૈયાર કરવું.



(૨) લીંબુની સીરપઃ

સામગ્રીઃ

લીંબુનો રસ– ૧.૨૫ લીટર
ખાંડ– ૪ કિલો
પાણી– ૧ લિટર
લિંબુના ફુલ– ૨૦ગ્રામ
પોટેશિયમ મેટાબાય સલ્ફાઇટ – ૨ ગ્રામ

રીતઃ

એક બાઉલમાં ૧ કપ લીંબુનો રસ કાઢી લો. પછી ૧ કપ લીંબુના રસના પ્રમાણમાં ૩ કપ ખાંડ લો. હવે એક પાત્ર માં ૩ કપ ખાંડ અને દોઢ(૧.૫) કપ પાણી લો અને ખાંડ સંપૂર્ણપણે ઓગાળી જાય ત્યાં સુધી હલાવો. જ્યારે ખાંડ સંપૂર્ણપણે ઓગાળી જાય અને ખાંડની ચાસણી થોડી ચીકણી સમયે ગેસ બંધ કરો. હવે ખાંડની ચાસણીને સંપૂર્ણપણે ઠંડી કરો, પછી તેમાં ૧ કપ લીંબુનો રસ નાખીને બરાબર મિક્ષ કરી લો. પછી તેમાં ૨ ચમચી કાળું મીઠું અને મીઠું નાખીને બરાબર મિક્ષ કરી લો. લીંબુ શરબત કોન્સન્ટ્રેટ અથવા શરબત તૈયાર છે. પછી તેને કાચની બોટલના બરણીમાં સ્ટોર કરો.



(૩) લેમન જીંજર (લીંબુ - આદુ સરબત)

પ્રમાણ:

(૧) ૧.૦૦૦ લીંબુ.
(૨) ૦.૨૦૦ આદુ
(૩) ૧.૫૦૦ ખાંડ
(૪) ૦.૨૦૦ પાણી (આદુ વાટવા માટે)
(૫) ૦.૫૦૦ પાણી (ખાંડની ચાસણી માટે).
(૬) ૦.૦૦૧ રાસબરી રેડ કલર.
(૭) ૦.૦૦૨ પોટેશ્યમ મેટાબાય સલ્ફાઈટ.

રીત :



પાકા પીળા લીંબુ લઇ ચોખ્ખા પાણીએ ધોઇ આડા કાપી સ્ટીલના સંચાની મદદથી રસ કાઢી ઝીણા કપડા વડે ગાળી લેવો. આદુ ચોખ્ખા પાણીએ ધોઇ છોલીને નાના ટુક્ડા કરી મિક્ષચરમાં આદુ જેટલું પાણી રેડી બારીક વાટી ઝીણાં કપડા વડે રસ કાઢવો. બન્ને રસ ભેગા કરવા.

સ્ટીલના તપેલામાં રસના વજનથી બે ગણી ખાંડ લઇ ખાંડના વજનના ત્રીજા ભાગનુ પાણી ઉમેરી ચાસણીની શુદ્ધતા માટે એક ચમચો લીંબુનો રસ અથવા એક નાની ચમચી લીંબુના ફુલ ઉમેરી ગરમ કરવુ. ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવવુ. ફીણ વળે, ઉકાળવાની તૈયારી થાય એટલે તરત જ નીચે ઉતારી કપડા વડે ચાસણીને ગાળી લેવી. ચાસણી ઠંડી પડે એટલે તેમાં લીંબુ – આદુનો રસ ઉમેરવો. જરૂર મુજબ રાસબરી રેડ કલર ઉમેરવો. સંગ્રાહક તરીકે ૧ કિગ્રા વજન દીઠ ૭૦૦ મીલીગ્રામ (પોણો ગ્રામ /૧ વટાણા દાંણા જેટલો) પોટેશયમ મેટા બાયસલ્ફાઈટ સહેજ પાણીમાં ઓગાળી ઉમેરવો. બોટલ ભરતાં પહેલા બોટલને હવા ચુસ્ત બંધ કરવી. પીણું તૈયાર કરતી વખતે ત્રણથી ચાર ગણું ઠંડુ પાણી ઉમેરી પીણું તૈયાર કરવુ. વધુ ટેસ્ટ માટે સંચળ અને જીરુનો બારીક પાઉડર જરુર મુજબ ઉમેરી પીણું તૈયાર કરવુ.

(૪) લીંબુનું અથાણું:

સામગ્રી

લીંબુ– ૧ કિગ્રા	ધાણા– ૫૦ગ્રામ
હળદર – ૧૦ગ્રામ	મેથીના કુરિયા– ૨૫ગ્રામ
વરિયાળી– ૫૦ગ્રામ	હિંગ– ૧૦ગ્રામ
રાઇના કુરીયા– ૫૦ગ્રામ	સરસીયું– ૨૫૦ ગ્રામ
એસિટીક એસિડ– ૧૦ગ્રામ	મીઠું– ૨૦૦ગ્રામ
લાલ મરચું– જરુર પ્રમાણે	

રીત:

પાકા પીળા તાજા લીંબુને પાણીથી ધોઇ સ્ટીલની છરીથી એક લીંબુના આઠ ટુકડા કરી બીજ કાઢી લેવા. ત્યારબાદ મીઠું અને હળદર મિક્ષ કરી લીંબુના ટુકડા તેમાં મિક્ષ કરવા ત્યારબાદ બરણીમાં ભરી એક ચમચી એસિટીક એસિડ ઉમેરી બરણીને હવા ચુસ્ત બંધ કરવી.૬૨ બે દિવસ બરણીમાં ટુકડા ઉપર નીચે હલવવા.૨૫ થી ૩૦ દિવસ સુધી બરણી ખોલવી નહી.સ્ટીલ ના તપેલામાં બધાજ મસાલા બારીક વાટી મિક્સ કરવા તેમાં લીંબુના ટુકડા અને સરસીયું (ગરમ કર્યા વગર) ઉમેરી ચમચાથી હલાવી એસિટીક એસિડ રેડી હલાવી બરણીમાં ભરી લેવું. ૧૦ દિવસ બાદ ખાવાના ઉપયોગમાં લેવું.



લીંબુ



લીંબુની બનાવટો

૧. લીંબુ રસ	૩. તેલ	૫. અથાણું
૨. જેલી	૪. સ્કવોશ	૬. સાબુ
૭. પાવડર	૮. કેન્ડી	



બાગાયત ખાતુ

કૃષિભવન, સેક્ટર ૧૦/એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત

ફોન નં. : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૦૪ ● ફેક્સ : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૧૧૩

E: dir-bag@gujarat.gov.in • W: www.ikhedut.gujarat.gov.in, www.doh.gujarat.gov.in